

DIY Head Tracking

Настройка Bluetooth модуля

В трекере могут использоваться **Bluetooth** модули **HC-05** или **HC-06**.

Для настройки Bluetooth модулей я использовал переходник **USB-UART(TTL)**, который нужно соединить с настраиваемым модулем четырьмя проводками **Dupont** **мама-мама**:



DIY Head Tracking

+5V	5V
GND	GND
TX	RXD
RX	TXD

Настройка

Настраиваются модули **HC-05** и **HC-06** по разному:

- **Настройка Bluetooth модуля HC-05**
- **Настройка Bluetooth модуля HC-06**

Проверка

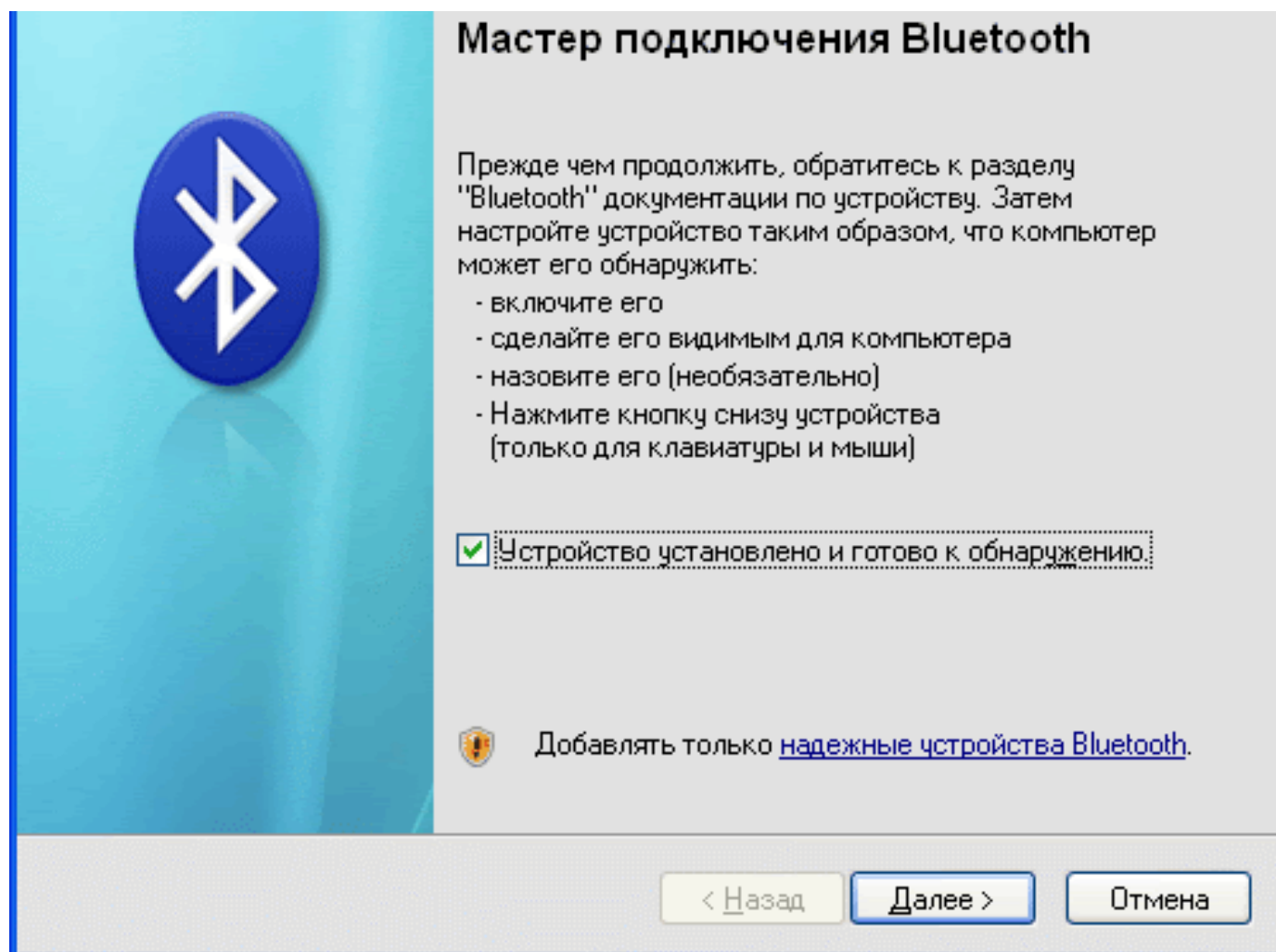
Проверяются модули **HC-05** и **HC-06** одинаково. Рассмотрим проверку на примере модуля **HC-05**.

Подключим HC-05 к компьютеру по Bluetooth.

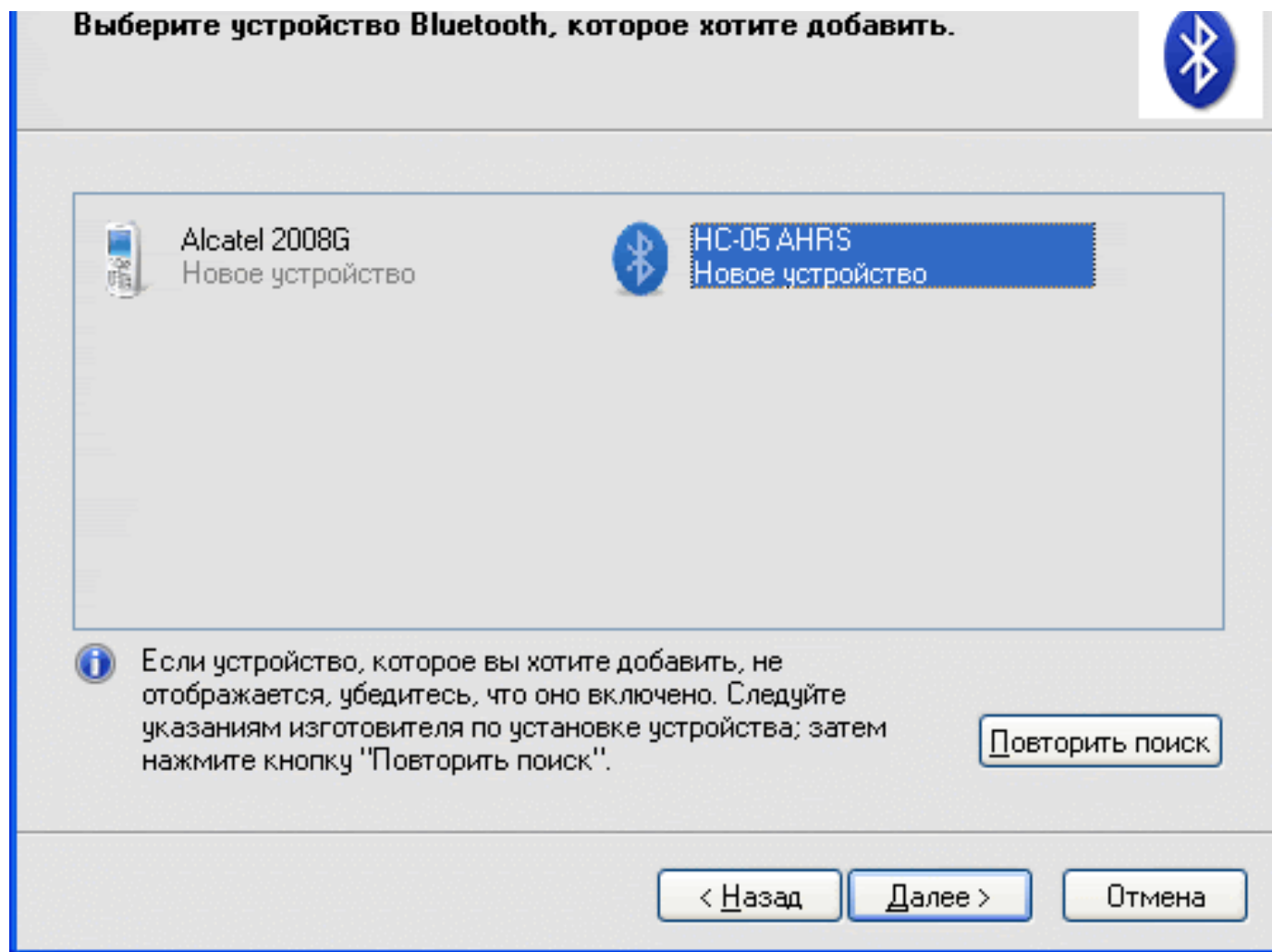
В меню значка Bluetooth нужно выбрать "**Добавить устройство Bluetooth**"



DIY Head Tracking



DIY Head Tracking



DIY Head Tracking

Вам нужен ключ доступа для добавления устройства?



Чтобы получить ответ, обратитесь к разделу "Bluetooth" документации по устройству. Если в документации приводится ключ доступа, используйте его.

☐ Выбрать ключ доступа автоматически

☐ Использовать ключ доступа из документации:

☒ Выбрать ключ доступа самостоятельно:

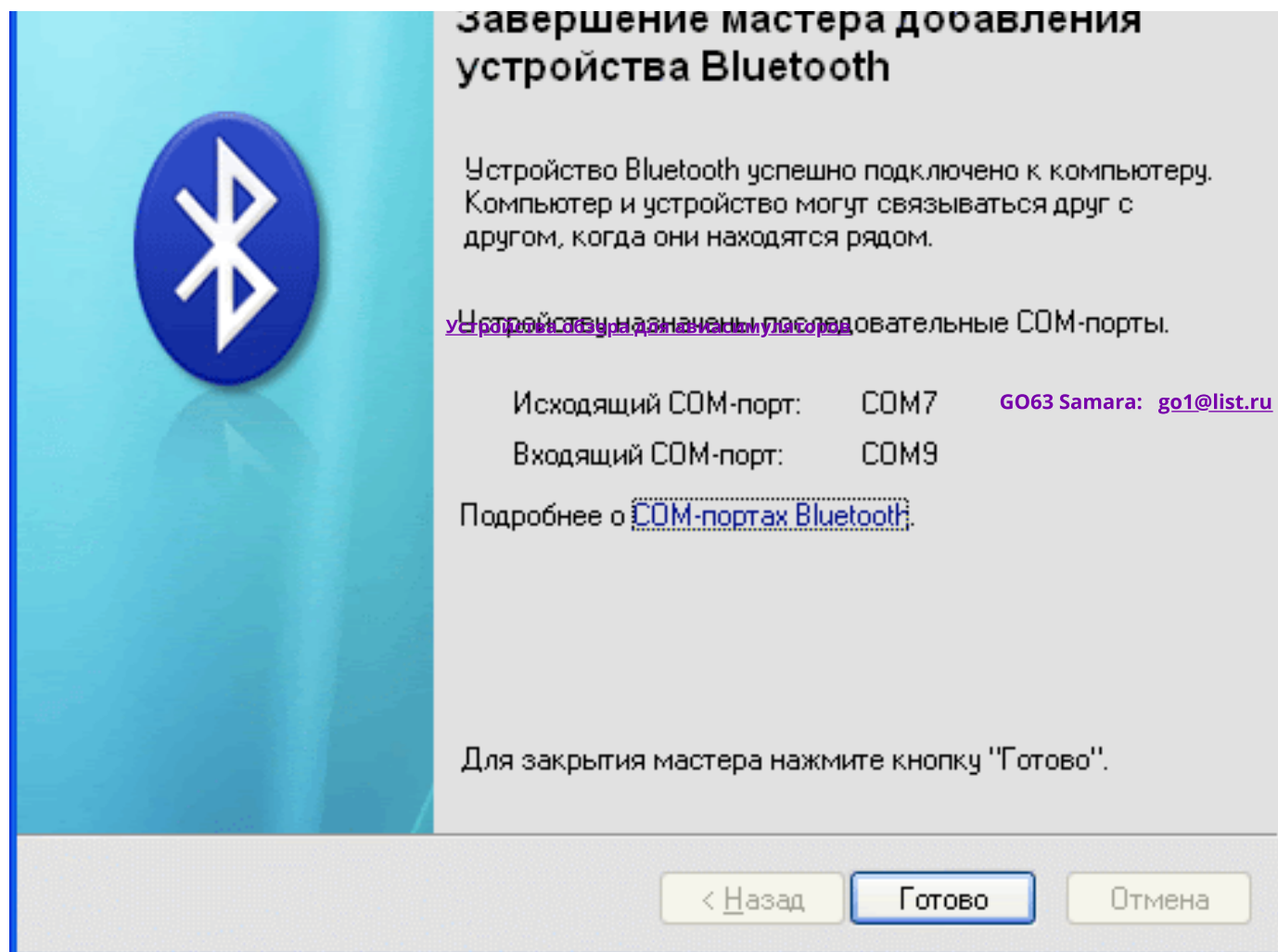
☐ Не использовать ключ доступа

 Необходимо использовать [ключ доступа](#) во всех случаях, кроме того, когда устройство не поддерживает ключ. Рекомендуется использовать ключ доступа длиной от 8 до 16 знаков. Чем длиннее ключ доступа, тем он надежнее.

Нажмём **[Далее..]**, выберем из списка устройств **"HC-05 AHR5"** (из команды **AT+NAME?**), **[Далее..]**, выбираем **"Выбрать ключ доступа самостоятельно"**, вводим **1234** (из команды **AT+PSWD?**), **[Далее..]**.

Теперь для **HC-05** Windows назначила два компорта:

DIY Head Tracking



DIY Head Tracking

Входящий COM-порт: COM9

Входящий порт служит для того, чтобы **Bluetooth** модуль (режим **Master**) мог подключаться к компьютеру самостоятельно. Нам это не нужно, у нас **Bluetooth** модуль работает в режиме **Slave**, поэтому можно отключить или даже удалить входящий порт **COM9** в Диспетчере устройств. Он только замедляет автоматический поиск трекера при подключении.

Нам нужен **исходящий COM-порт**, по этому порту компьютер будет подключаться к **Bluetooth** модулю (режим **Slave**), то есть к трекеру. Запомним исходящий COM-порт: **COM7**.

И теперь нажмём кнопку **[Готово]**.

Проверим связь с компьютером по Bluetooth.

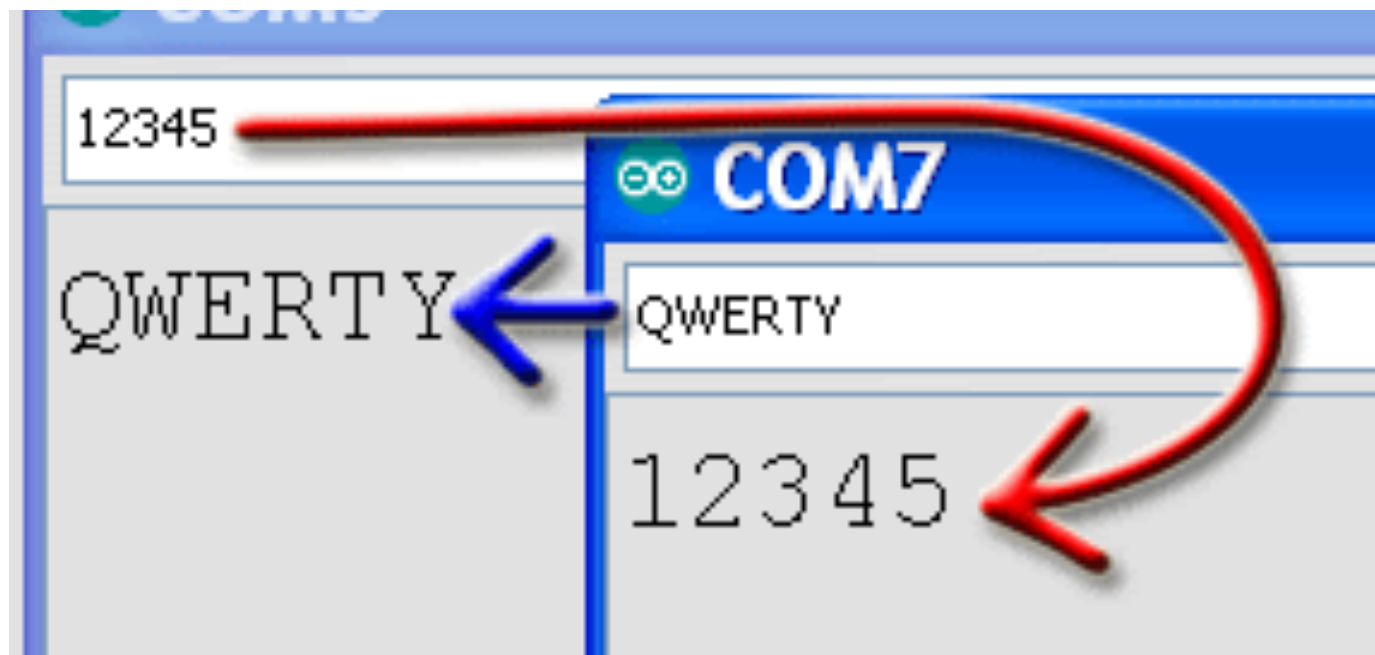
Для этого запустим сразу две копии **Arduino IDE**.

В первой копии выберем **[Инструменты]**, **[Порт...]** и укажем номер COM-порта **USB-UART(TTL)**, в моём случае это **COM5**. Откроем **[Монитор порта]**. Зададим скорость **115200** (или **57600** для прошивки «**по воздуху**»).

Во второй копии выберем **[Инструменты]**, **[Порт...]** и укажем номер **исходящего COM-порта Bluetooth "HC-05 AHRS"**, в моём случае это **COM7**. Откроем **[Монитор порта]**. Монитор порта должен открыться с задержкой в несколько секунд. Светодиод на модуле **HC-05** перестанет моргать и будет давать редкие двойные вспышки с периодом в пять секунд (в случае модуля **HC-06** светодиод будет постоянно светиться). Это означает, что модуль подключен по **Bluetooth**. Зададим скорость **115200** (или **57600** для пошивки «**по воздуху**»).

Теперь у нас на экране два Монитора порта. Один (**COM5**) соединён с модулем **USB-UART(TTL)**, а другой (**COM7**) соединён по Bluetooth с модулем **"HC-05 AHRS"**.

DIY Head Tracking



Если набрать любую строку в одном из мониторов и нажать кнопку **[Отправить]**, то эта строка будет выведена в другом мониторе.

Символы русского алфавита (символы с кодами более **127**) могут выводиться неверно, это нормально, Монитор порта Arduino IDE не умеет правильно отображать русские символы.

На этом настройка и проверка модуля **HC-05** завершена. Закройте оба Монитора порта и Arduino IDE. Светодиод на модуле **HC-05** часто заморгает, это означает, что связь по Bluetooth с модулем **"HC-05 AHRS"** прервалась.

Теперь модуль **"HC-05 AHRS"** готов для установки в трекер.